

고전원전기장치의 충돌시험기준(제91조의3 관련)

1. 승용자동차 및 차량총중량 3.5톤 이하 화물자동차

시험조건	세부 적용차종	기준
가. 매시 50킬로미터로 자동차를 고정벽에 정면 충돌시킬 때(저속전기자동차의 경우 매시 40킬로미터로 충돌)	차량총중량 3.5톤 이하 승용자동차 및 화물자동차	1) 화재 및 폭발이 발생하지 않을 것 2) 자동차의 정지순간부터 30분 동안 구동축전지 전해액 누출량이 전체 용량의 7퍼센트 이하일 것 3) 차실 내로 구동축전지 전해액이 유입되지 않을 것
나. 매시 56킬로미터로 자동차를 변형 구조물에 40퍼센트 부분정면 충돌시킬 때	초소형승용자동차, 제102조제1항제1호에 따라 별표 14의 변형벽 부분정면 충돌 시 승객보호 기준이 적용되는 승용자동차 및 제102조제2항제1호에 따라 별표 14의 변형벽 부분정면 충돌 시 승객보호 기준이 적용되는 화물자동차	4) 구동축전지 장치 중의 일부라도 차실 내로 침입하지 않을 것 5) 고전원 활선도체부와 노출 도전부(전기적 새시)와의 절연저항은 다음의 어느 하나 이상을 충족할 것 가) 충돌 후 60초 이내 V_b , V_1 , V_2 의 전압이 각각 60볼트[DC] 또는 30볼트[AC] 이하일 것 나) 직류 및 교류회로가 독립적으로 구성된 경우 절연저항은 각각 $100\Omega/V$ [DC], $500\Omega/V$ [AC] 이상일 것
다. 매시 50킬로미터의 속도로 $950kg \pm 20kg$ 중량의 이동벽을 자동차의 옆면에 충돌시킬 때	초소형자동차, 제102조제1항에 따라 별표 14의2의 측면 충돌 시 승객보호 기준이 적용되는 승용자동차 및 제102조제2항에 따라 별표 14의2의 측면 충돌 시 승객보호 기준이 적용되는 차량총중량 3.5톤 이하 화물자동차	다) 직류 및 교류회로가 전기적으로 조합되어 있는 경우 다음의 어느 하나를 충족할 것 (1) 고전원 활선도체부와 전기적 새시의 절연저항은 최소 $500\Omega/V$ 이상 (2) 충돌 후 고전원전기장치 보호등급(IPXXB) 시험 결과 적합하거

	동차	나 Vb, V1, V2의 전압이 30볼트 [AC] 이하일 경우 고전원 활선도체부와 전기적 새시의 절연저항은 최소 100Ω/V 이상일 것
라. 매시 32킬로미터로 자동차의 길이 방향 중심선에 75도로 고정된 기둥에 자동차의 옆면을 충돌시킬 때	제102조의4 각 호 외의 부분 본문에 따라 별표 14의8의 기둥측면충돌기준이 적용되는 자동차	라) 승객거주 또는 수화물 공간의 활선도체부는 IPXXB 접근시 직접 접촉되지 말아야 하며, 전류가 0.2암페어 이상 흐를 때 노출 도전부와 전기적 새시 사이의 저항은 0.1옴(Ω) 이하일 것
마. 매시 48킬로미터~52킬로미터의 속도로 1,100kg±20kg 중량의 이동벽을 자동차의 뒷면에 충돌시킬 때	차량총중량 3.5톤 이하 승용자동차 및 화물자동차(저속전기자동차는 제외한다)	마) 충돌 후 5초부터 60초까지 총에너지(TE)가 2.0줄(J) 미만일 것

2. 차량총중량 4.5톤 이하 승합자동차

시험조건	기 준
가. 매시 48킬로미터~53킬로미터로 자동차를 고정벽에 정면 충돌시킬 때 (저속전기자동차의 경우 매시 40킬로미터로 충돌시킬 때를 말한다)	1) 화재 및 폭발이 발생하지 않을 것 2) 자동차의 정지 순간부터 30분 동안 구동축전지 전해액 누출량이 전체 용량의 7퍼센트 이하일 것
나. 매시 50킬로미터로 이동벽을 자동차 (저속전기자동차는 제외한다)의 옆면에 충돌시킬 때	3) 차실 내로 구동축전지 전해액이 유입되지 않을 것 4) 구동축전지 장치 중의 일부라도 차실 내로 침입하지 않을 것
다. 매시 48킬로미터로 이동벽을 자동차 (저속전기자동차는 제외한다)의 뒷면에 충돌시킬 때	5) 고전원 활선도체부와 노출 도전부(전기적 새시)와의 절연저항은 다음의 어느 하나를 충족할 것 가) 충돌 후 60초 이내 Vb, V1, V2의 전압이 각각 60볼트[DC] 또는 30볼트[AC] 이하일 것 나) 직류 및 교류회로가 독립적으로 구성된 경우 절연저항은 각각 100

	$\Omega/V[DC]$, $500\Omega/V[AC]$ 이상일 것 다) 직류 및 교류회로가 전기적으로 조합되어 있는 경우에는 다음의 어느 하나를 충족할 것 (1) 고전원 활선도체부와 전기적 새시의 절연저항은 최소 $500\Omega/V$ 이상 (2) 충돌 후 고전원전기장치 보호등급(IPXXB) 시험 결과 적합하거나 V_b, V_1, V_2의 전압이 30볼트 $[AC]$ 이하일 경우 고전원 활선도체부와 전기적 새시의 절연저항은 최소 $100\Omega/V$ 이상일 것 라) 승객거주 또는 수화물공간의 활선도체부는 IPXXB 접근시 직접 접촉되지 말아야 하며, 전류가 0.2암페어 이상 흐를 때 노출 도전부와 노출 도전부와 전기적 새시 사이의 저항은 0.1Ω 이하일 것 마) 충돌 후 5초부터 60초까지 총에너지(TE)이 2.0줄(J) 미만일 것
--	--

주) 이 별표에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. V_b : 구동축전지의 전압
2. V_1 : 구동축전지의 음극(-)과 전기적 새시(차대) 사이의 전압
3. V_2 : 구동축전지의 양극(+)과 전기적 새시(차대) 사이의 전압